

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA)



FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

COMUNICACIONES MÓVILES

“ DRIVE TEST EN LA MOLINA CON PRUEBAS DE OPERADOR CLARO“

PROFESOR:

Ing. Hernan Villafuerte

ESTUDIANTES:

Estela Sagastiga, Heinz Hans	20190318
Flores Ramirez, Franco Alonso	20190320

I. INTRODUCCIÓN

En el panorama actual de las telecomunicaciones móviles en el Perú, el despliegue de redes 4G y 5G enfrenta desafíos asociados tanto a la densidad urbana como a la geografía del entorno. En este contexto, el distrito de La Molina, caracterizado por su urbanización residencial, baja densidad en comparación con otros distritos y presencia de áreas abiertas y zonas elevadas, representa un escenario particular para evaluar la calidad de servicio (QoS) y la calidad de experiencia (QoE).

El presente estudio se centra en la evaluación del operador Claro Perú, uno de los principales proveedores de servicios móviles en el país. Si bien las plataformas oficiales como OSIPTEL reportan altos niveles de cobertura total en La Molina, existe una diferencia importante con la denominada cobertura garantizada, que es la que realmente asegurar niveles adecuados de:

- RSRP (potencia de señal)
- RSRQ (calidad de señal)
- SINR (relación señal/interferencia)

Para analizar esta situación, se emplea la metodología de Drive Test en modalidad peatonal, utilizando herramientas como NetMonitor, permitiendo recolectar datos en tiempo real desde la perspectiva del usuario final.

Este enfoque permite identificar:

- Zonas con shadowing (atenuación por edificaciones o relieve)
- Sectores con baja densidad de estaciones base
- Problemas en handovers
- Áreas con cobertura no garantizada

El objetivo es detectar posibles deficiencias en la red de Claro en La Molina y proponer mejoras en el diseño de cobertura.

II. OBJETIVOS

Objetivo general:

- Evaluar la cobertura y calidad de la señal del operador Claro Perú en el distrito de La Molina mediante la técnica de Drive Test.

Objetivos específicos:

- Medir parámetros de potencia y calidad de señal (RSRP, RSRQ, SINR).
- Identificar zonas críticas con baja calidad de servicio.
- Analizar el comportamiento de la red durante el desplazamiento (handovers).
- Comparar los resultados obtenidos con la cobertura reportada por OSIPTEL.

III. PROBLEMÁTICA

En el distrito de La Molina, el operador Claro Perú presenta una cobertura total amplia; sin embargo, la cobertura garantizada alcanza aproximadamente el 32.47%, lo que evidencia una brecha significativa entre la disponibilidad de señal y la calidad real del servicio.

Esto implica que, aunque existe conectividad en gran parte del distrito, solo una fracción del territorio cumple con los niveles óptimos de calidad, definidos por parámetros como RSRP, RSRQ y SINR.

El 67.53% restante del área presenta cobertura no garantizada, lo que puede traducirse en:

- Baja velocidad de transmisión de datos
- Interrupciones en llamadas
- Alta latencia
- Experiencia de usuario degradada

A diferencia de zonas densamente pobladas, donde los problemas suelen estar asociados a la congestión, en La Molina esta problemática está relacionada principalmente con:

- Baja densidad de estaciones base
- Dispersión urbana

- Presencia de obstáculos geográficos
- Variabilidad en la propagación de la señal

Por ello, es necesario realizar mediciones en campo que permitan validar el desempeño real de la red.

IV. OPERADOR SELECCIONADO

El operador seleccionado para el estudio es Claro Perú.



Figura 1. Logo del Operador Claro (América Móvil Perú)

Justificación:

- Alta participación en el mercado nacional
- Amplia cobertura en Lima Metropolitana
- Representativo para evaluar desempeño en zonas residenciales
- Permite analizar la relación entre cobertura total y calidad real del servicio

V. METODOLOGÍA

1. HERRAMIENTAS PROPUESTAS

- **NetMonitor:** Para medir RSRP, RSRQ, SINR, Cell ID
- **G-NetTrack:** Para identificar celdas
- **Google Earth Pro:** Para visualizar los datos e información

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

A. Parámetros de Identificación

- **LAC:** Identifica el área de localización de la celda
- **CID:** Identificador único de la celda
- **PSC:** Código de identificación de celda en redes 3G

B. Parámetros de Potencia y Calidad

- **RSRP:** Nivel de potencia de la señal LTE
- **RSRQ:** Calidad de la señal recibida
- **RSSI:** Potencia total recibida

C. Banda de Frecuencias

- **Banda:** Frecuencia en la que opera la celda (ej: Banda 7, Banda 28, etc.)
- **Handover:** Cambio de conexión entre celdas durante el desplazamiento

3. ZONA DE ESTUDIO

Se ha seleccionado el distrito de la Molina como zona de estudio. A continuación se presenta el mapa de cobertura obtenido de la plataforma Checa Tu Señal de OSIPTEL.

Como se observa en la figura 2, las zonas de color rojo claro representan la cobertura de CLARO, las zonas en rojo intenso claro representan la cobertura garantizada y las áreas de color blanco son zonas sin cobertura.

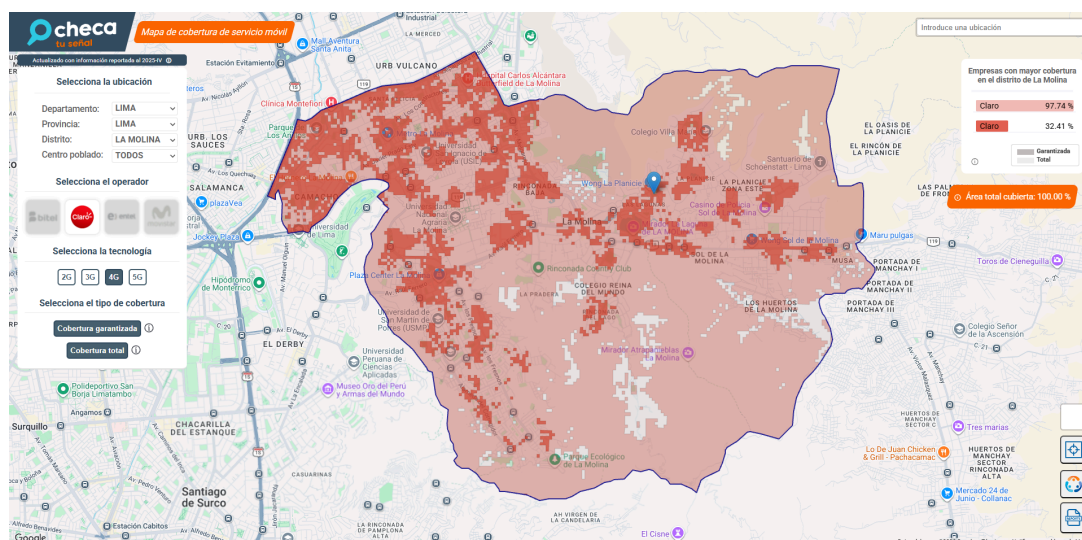


Figura 2. Mapa de cobertura total y garantizada - Claro - Distrito La Molina

En la figura 3 se puede observar la ruta seleccionada para la medición, consta de una distancia de 3.1 km y se realiza completamente a pie, se partirá desde la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) hasta la Universidad de Lima (ULIMA).

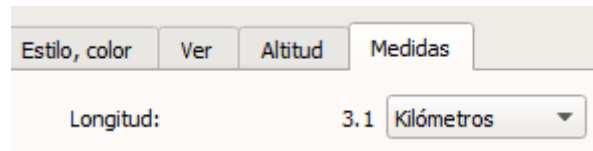


Figura 3. Distancia de la ruta seleccionada

En la figura 4 se aprecia la ruta seleccionada trazada en el software Google Earth Pro. Aquí se están cubriendo entornos educativos, comerciales, residenciales, parques y plazas.



Figura 4. Ruta seleccionada trazada en Google Earth Pro

4. CRONOGRAMA DE MEDICIONES

SEMANA	FECHA	ENTREGABLE	CONCEPTO
8	19/05/2026	Plan de trabajo	Se elige operador, zona de medición y metodología.

8	21/05/2026	Diseño del Drive Test	Se concreta en Google Earth el mapa final de la ruta para realizar las pruebas
9	26/05/2026	Datos recopilados - Visita 1	Primera prueba en campo
10	02/06/2026	Datos recopilados - Visita 2	Segunda prueba en campo
11	09/06/2026	Informe final	Se presenta el trabajo completo

VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS

1. DATOS RECOPIRADOS

2. ESTADÍSTICAS DE

VII. CONCLUSIONES

VIII. REFERENCIAS